Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2026

TAREA 6

Publicación: Viernes 13 de noviembre.
Entrega: **Viernes 20 de noviembre hasta las 13:30 horas**.

Pregunta 1

1. Demuestre que todo subconjunto infinito de $\{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$ no es libre de contexto.
2. Para todo $u, v \in \{0,1\}^*$ se define $u * v = \bigvee_{i=1}^{n}(a_i \wedge b_i)$ tal que $u = a_1 \dots a_n$ y $v = b_1 \dots b_n$. Demuestre que el siguiente lenguaje no es libre de contexto:

$$L = \{\, u\#v \mid u, v \in \{0,1\}^+, |u| = |v| \text{ y } u * v = 0 \,\}.$$

Pregunta 2

Sea $\mathcal{D} = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ un autómata apilador alternativo. Sea R una expresión regular sobre Q, esto es, $\mathcal{L}(R) \subseteq Q^*$. Decimos que $\mathcal{D}$ *acepta una palabra* $w \in \Sigma^*$ *por* R*-stack* si existe una ejecución de $\mathcal{D}$ sobre w que empieza en la configuración inicial (q_0, w) y termina en una configuración (γ, ϵ) con $\gamma \in \mathcal{L}(R)$. Se define el lenguaje aceptado por R-stack como:

$$\mathcal{L}_R(\mathcal{D}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{D} \text{ acepta } w \text{ por } R\text{-stack}\}.$$

En otras palabras, $\mathcal{D}$ acepta w por R-stack si existe una ejecución tal que el contenido del stack de la última configuración satisface la expresión regular R. Por ejemplo, si $F = \{p_1, \dots, p_k\}$ y $R = p_1 + \dots + p_k$ entonces es fácil ver que $\mathcal{L}(\mathcal{D}) = \mathcal{L}_R(\mathcal{D})$.

Demuestre que para todo autómata apilador alternativo $\mathcal{D}$ y para toda expresión regular R, existe un autómata apilador alternativo $\mathcal{D}'$ tal que $\mathcal{L}_R(\mathcal{D}) = \mathcal{L}(\mathcal{D}')$.